

基于因果场景与滚动承诺的微网购电调度

摘要

针对负载、光伏出力与电价变化条件下的微网购电调度，本文在十分钟物理区间上建立统一的储能与采购模型。以实际附件为唯一观测来源，明确预测发布、历史轨迹完成和调度执行三类时刻，分别处理确定性日计划、日前风险采购及日内滚动调整。首先，将功率转换为区间电量，结合充放电效率、额定功率、SOC 上下界及日末边界建立线性规划；问题一最优购电费为 35,126.95 元。其次，针对紧急购电价格为普通价格五倍的非对称损失，将缺口变量直接纳入经验场景目标，而不在点预测求解完成后仅追加罚款。场景由已完成的历史联合轨迹构造，另比较以因果同星期均值为中心、加入历史逐日前推误差的校准方式；场景构造和终端惩罚只用一月验证区间选择，二月至十二月不参与调参。问题二和波动价格下对应模型的正式期费用分别为 14,794,949.72、15,623,134.83 元。再次，建立全部计划购电和储能动作在场景间共享的随机规划，只有紧急购电为场景补救变量；按 0、6、12、18 点可用信息滚动求解，次日预览不形成正式承诺。频次比较固定同一日前采购轨迹、共同一月启动策略和年末 SOC，消除日前计划不同造成的混杂。固定、波动价格下 S3 相对 S0 费用差分别为 -123,506.61、-155,342.73 元，其方向只解释本数据、所选合同和算法，不外推为预报更新的一般定理。进一步从同一正式承诺链重算最终净额与逐次调整两种结算，并对不退还取消部分原价的解释作同路径敏感性分析。针对无历史的首日，采用公开声明的启动策略而不伪造历史：一月储能保持待机，首日缺口由紧急合同补足，之后采购只利用已完成日期。逐段留存一月动作及费用，并由其末状态衔接正式期。最后，独立从原附件复核供需、SOC、功率边界、承诺链和结果表，并用未来观测扰动检查信息隔离。论文指定区间按物理键抽取，模板标签仅用于文件位置映射。结果说明，风险采购、状态边界、结算路径与预测信息需要共同建模；较低预测误差或一次求解成功均不能替代经济与可实施性验证。

关键词：微网调度；非对称缺口成本；经验场景；非前视约束；滚动优化

1 问题与信息边界

微网由小区负载、光伏电源、储能和外部电网构成。问题一给定固定日型，要求 0 点制定计划且首尾储电量相同；问题二在负载和光伏变化下引入五倍价紧急购电；问题三允许使用每天四次发布的未来 24 小时光伏预报调整采购；问题四再考虑未知未来实时电价。除完整工作簿外，论文需报告四个指定日期的十分钟采购、四小时储能、端点 SOC 及紧急购电区间。

附件 2—4 覆盖 2025 年 365 天，正式结果表覆盖 2 月 1 日至 12 月 31 日 334 天，每天 144 段，共 48,096 段。1 月 1 日 6000 kWh 是题给初值，不能不经运行过程移到 2 月。本文将一月用于有明示规则的设备启动和离线参数验证；正式比较自二月开始，所有方案读取同一启动末状态。

令 t 表示区间起点， $\Delta t = 1/6$ h。源数据 00:10 解释为 [00:00, 00:10) 的代表功率，依次至 24:00。该右端点代表值解释是统一采用的离散化约定。原模板的 0:10–0:20 等文字与列序存在偏移，因此保存位置键、源时间戳、物理区间、模板标签四个字段；计算与论文按物理键，官方表按原位置保存，并另附映射页。六个指定区间的起始位置分别为 61、73、85、97、109、121。

预报“提前 1 小时”对应发布后第一个整点，本文将该值作为前一个小时六个十分钟区间的代表值；例如 6 点发布的第 1 小时值用于 6:00–7:00，18 点的第 7 小时值用于次日 0:00–1:00。此零阶保持离散化不使用未来实际插值。凌晨、跨日和全天终点采用同一映射。

信息集包括决策时刻以前已完成的观测、截至该时刻发布的预报及已形成的合同。允许观测在物理区间结束后立即可得；若存在实际通信延迟，应在可用时刻中加入延迟量。

$$F_t = \sigma(\text{观测结束时刻} \leq \tau; \text{预报发布时间} \leq \tau; \text{既有采购承诺}) \quad (1)$$

计划采购和储能控制必须可由 F_t 决定。当前或未来的实际负载、出力与电价只进入事后执行评价，不能作为当前优化输入。完全信息下界单独命名为事后对照。

2 假设与符号

微网视为单母线系统，忽略未提供参数的线路损耗、储能自放电和寿命折旧；不引入售电收入。外网计划和紧急采购均非负，题面未给外网采购容量上限。允许光伏和已付费富余电量不利用，计入未用能量而非负采购。充电与放电效率各为 0.9，往返效率为 0.81。充放电量均定义在交流母线侧。

主结算采用取消部分退回原购电费、保留 50% 违约费的解释；新增量总价为 1.5 倍。价格按交付物理区间的固定价或实际价计，采购时用其因果预测。题面对取消退费和多次结算并不完全明确，因此本文同时报告不退原价及逐次收费的同路径对照；不同解释下的金额不能称为同一优化问题的最优值。

符号	含义	单位
L_t, V_t	负载与光伏区间电量	kWh
B_t, A_t	0 点计划量与当前最终承诺	kWh
C_t, D_t	充电与放电母线电量	kWh
E_t	区间开始时储电量	kWh
Q_t, U_t	紧急采购与未用富余	kWh
p_t	交付区间电价	元/kWh
Ht, s, Nr	预测窗口、场景索引、可用场景数	—

3 物理约束与问题一

执行层由实际负载和光伏重新计算紧急缺口及未用能量。储能状态使用实际执行的充放电动作递推，前一日末值等于后一日初值。

$$A_t + V_t + D_t + Q_t = L_t + C_t + U_t ; Q_t, U_t \geq 0 \quad (2)$$

$$E_{t+1} = E_t + 0.9 C_t - \frac{D_t}{0.9} \quad (3)$$

$$1200 \leq E_t \leq 10800 ; 0 \leq C_t, D_t \leq \frac{5000}{6} \quad (4)$$

物理设备不允许同时充放电。线性松弛求解后令 $z=0.9C-D/0.9$ ，将动作替换为 $C'=\max(z,0)/0.9$ 、 $D'=0.9\max(-z,0)$ 。该变换保持 SOC 变化、降低循环损耗和所需供电，在允许免费处置富余、没有最小功率约束的本模型下不会破坏供需可行性。程序逐段验证转换后的互斥、状态、功率及情景供电约束，而不仅检查求解器返回成功。

问题一以 $Q=0$ 、 $A=B$ 建立确定性 LP，最小化 ΣpB ，并施加 $E_0=E_{144}=6000$ 。另按原附件独立构造约束矩阵重新求解，核对最优目标。存在并列最优时，不要求逐段动作唯一。无储能对照固定 $C=D=0$ ，只购入 $\max(L-V,0)$ 。

方案	全天购电量	全天费用
储能 LP	59,482.6990	35,126.95
无储能	61,789.9354	48,052.05

4 不对称损失与日前随机规划

4.1 联合经验场景

场景仅来自决策时已完整观测的最近 20 条 24 小时轨迹；不足 20 条时使用全部可用轨迹，并记录实际样本数。负载、光伏误差和价格保持同一历史日期配对，以避免独立拼接破坏相关结构。以下两种场景模型在一月内比较，不在正式期根据结果挑选。

原始历史候选直接使用历史联合负载、光伏和价格轨迹。因果残差候选先以决策日前最近 4 个同星期日均值为中心；不存在同星期历史时取最近最多 4 个已完成日。每一历史误差也必须相对当时仅用更早日期生成的预测计算，不能用当前的拟合曲线回填过去。

$$\tilde{X}_t^s = \max(0, \hat{X}_{t|\tau} + (X_{h^s} - \hat{X}_{h^s|\tau_h})) \quad (5)$$

式中 X 可为负载、光伏或波动电价；固定价格使用给定曲线。负值预测截断为零，这是预测分布的非负约束，不改变原始观测。没有先验基线的首日不进入残差样本。跨日预测对次日目标使用对应星期属性，但统计截止仍是当前决策日之前。

问题三/四-3 的光伏中心使用当次正式发布预报，场景误差为同一历史发布时间对应的整段实际小时均值减原预报；历史轨迹结束时刻不得晚于当前决策时刻。两个候选都保留这种发布时间对齐。场景是由真实历史误差构成的预测样本，并非声称未来实际会等于某一历史日。

4.2 目标与非前视约束

在给定 F_T 的窗口内，对所有场景共享采购 G、充电 C、放电 D 和 SOC；只有场景紧急量 Q^s 允许不同。未来储能动作也不选择“最有利的场景分支”作为承诺，这比只共享第一个执行块更保守，但消除了场景信息先于观测到达的隐性假设。窗口解只执行至下一次允许更新；新信息到达后重新优化。

$$G_t + D_t - C_t + Q_t^s \geq L_t^s - V_t^s; \quad Q_t^s \geq 0, \quad \forall s, t \in H_t \quad (6)$$

$$G_t^s = G_t, \quad C_t^s = C_t, \quad D_t^s = D_t, \quad E_t^s = E_t, \quad \forall s \quad (7)$$

$$\min \frac{1}{N_\tau} \sum_s \sum_t [p_t^s G_t + 5 p_t^s Q_t^s] + \lambda |E_{\text{末}} - 6000| + \varepsilon \sum_t (C_t + D_t) \quad (8)$$

式 (8) 用于未承诺的日前采购；已承诺的当前日区间改用第 5 节调整费用。 λ 为场景平均价格中位数乘惩罚倍数； $\varepsilon=10^{-7}$ 元/kWh 用于削弱无意义循环和并列解差异。它是明确的数值正则，实际费用表不计该项；不能据微小目标差宣称经济优势。真实评价终点强制 $E_{\text{末}}=6000$ ，中途分段保存状态不触发终端重置。

紧急成本在优化中与计划费同时权衡。无储能单期下，若净需求分布连续且价格固定正值，最小化 $pq+5pE[(N-q)^+]$ 给出 $F_N(q)=0.8$ 。该推导解释损失不对称，不能把 80% 分位数机械替代含储能和跨时段耦合的式 (8)。本文使用完整 LP 进行正式调度。

4.3 训练与基线

一月 8—31 日用于比较两个场景候选和惩罚倍数 0.5、1、1.5，四类模型合计实际费用最小者被锁定；验证子实验使用相同 6000 首尾 SOC。相同目标并列时按预先列出的顺序取首项。正式期不重新选候选或惩罚倍数。选择结果为逐日前推因果残差场景、倍数 1.0。

场景候选	惩罚倍数	四模式一月验证合计费用
causal_residual	0.5	6,296,205.83
causal_residual	1.0	6,291,638.88
causal_residual	1.5	6,291,638.88
raw_history	0.5	6,578,596.29
raw_history	1.0	6,575,237.21
raw_history	1.5	6,575,237.21

正式比较包括均值预测确定性采购和同场景无储能控制。前者将场景折叠为一个均值场景，后者固定充放电为零；采用共同日期、起始状态和最终状态。完全信息下界一次性使用正式期实际曲线求解，仅为事后最优信息对照。在线策略与其差额包含预测不足、有限场景、窗口和算法选择，不能全部解释为纯信息价值。

模式	方案	正式期总费用	紧急购电量
q2	联合场景风险采购	14,794,949.72	304,382.5519
q2	均值预测	16,457,210.18	1,084,623.2193
q2	无储能	18,581,927.00	243,596.7610
q2	完全信息事后下界	12,230,383.65	0.0000
q4_2	联合场景风险采购	15,623,134.83	301,847.5698
q4_2	均值预测	17,291,874.90	1,084,623.2193
q4_2	无储能	19,297,857.40	244,173.5421
q4_2	完全信息事后下界	12,783,021.74	0.0000

5 滚动调整与真实承诺结算

5.1 共同日前合同的受控比较

先用只在 0 点求解的参考策略在线形成每一天的 B 及其参考状态。该参考过程本身只使用当日允许信息，可与实际调度并行运行。S0、S1、S2、S3 分别允许在{0}、{0,6}、{0,6,12}、{0,6,12,18}求解，但四组读取完全相同的 B。其他策略 0 点保持 B 锁定，只安排自身当前 SOC 下的储能；随后在允许时刻调整尚未交付的承诺。实际状态因过去更新而产生的差异属于处理结果，不另注入免费库存。

每次求解使用未来 24 小时；当前日剩余区间形成正式承诺，次日部分仅用于储能前瞻，不进入当前日调整账本。年末窗口按评价终点截断。已经执行的时段不得重写。S3 作为题目完整四时点机制的正式结果表口径；费用最低的受控方案另如实报告，不将“机制最完整”当作最优证明。

5.2 主结算与逐次结算

令 $x=A-B$ ，下调取消部分退原价后保留 50% 违约费，上调新增量按 1.5 倍价计。主费用与逐次费用分别为：

$$f_t(x) = p_t x + 0.5 p_t |x| \quad (9)$$

$$J_{\text{净}} = \sum_t [p_t B_t + f_t(A_t^{\text{净}} - B_t) + 5 p_t Q_t] \quad (10)$$

$$J_{\text{逐次}} = \sum_t [p_t B_t + \sum_k f_t(A_t^k - A_t^{k-1}) + 5 p_t Q_t] \quad (11)$$

两式严格使用同一正式承诺链和同一执行轨迹。每条承诺记录发布时间、决策时 SOC、交付物理键、旧值、新值和可用历史截止。以价格 1 元、计划 100 kWh 说明：100→80 的主费用为 90 元，100→120 为 130 元；100→80→100 的净变化为 0，逐次费用比净额多 20 元。

在某交付时段各次调整均采用相同非负价格的本文口径下，由三角不等式：

$$J_{\text{逐次}} - J_{\text{净}} = 0.5 \sum_t p_t [\sum_k |\Delta A_t^k| - |\sum_k \Delta A_t^k|] \geq 0 \quad (12)$$

仅一次有效调整时可相等，因此审计不要求两种费用必须不同。若采用每次下单瞬时价格而非交付区间价，应重新定义合同价格和决策目标，上式不能直接套用。本轮不把该歧义隐藏为已知市场规则。

模式	最终净额	同链逐次	不退原价同路径
q2	14,794,949.72	14,794,949.72	14,794,949.72
q3	15,632,485.48	15,728,646.00	16,097,957.53
q4_2	15,623,134.83	15,623,134.83	15,623,134.83
q4_3	16,455,780.60	16,554,607.22	16,936,032.61

不退还取消部分原价的对照在相同路径上额外加 $\sum p(B-A \text{ 末})^+$ ；它反映计费解释变化，未重新优化策略，故不能称为另一制度下的最优策略收益。

6 连续启动与因果检验

缺少首日前史时，本文不从首日完整实际曲线构造 0 点预测。一月采用共同设备启动策略：储能保持待机，SOC 按零充放电真实递推；首日计划采购为零，实际负载减光伏的正缺口由紧急合同供给，负缺口弃置。随后各日按截至前一日已完成的经验净负载与价格进行单期采购。价格变化

时以历史价格为权的经验 80%分位数求解采购量，一月仍不操作储能。所有计划、实际紧急量和费用逐段记录。

这是保守的可实施启动合同，不声称为一月最优策略，也不将一月费用隐去。由于每一段 $C=D=0$ ，一月末 6000 是从题给一月初值推出的真实状态，而不是二月凭空重置。训练候选回放是独立的离线选型实验，不伪称它们是已经实际执行的启动控制。

模式	一月启动费用	一月末 SOC	二月初 SOC
q2	2,637,166.81	6,000.0000	6,000.0000
q4_2	2,939,367.99	6,000.0000	6,000.0000
q3	2,637,166.81	6,000.0000	6,000.0000
q4_3	2,939,367.99	6,000.0000	6,000.0000

未来信息扰动检验保持决策时已知数据不变，只改其后的实际负载、光伏和实时价，要求场景及当前购电/充放电决策不变；同时验证更晚发布的预报不会影响更早决策。对于前一日同一发布时间的 24 小时残差，其完整观测恰截至本日同一时刻，可在立即观测假设下使用；不是仅比较日期大小就认定因果性。

分段复验比较连续运行与在中途保存 SOC 后继续运行，不能因传入了临时 end_date 就额外强制 SOC 恢复。年末终端和训练子实验终端采用显式评价端点，普通中途截断不改变控制规则。

7 结果与稳健性边界

模式	计划费	调整净费	紧急费	总费用
q2	13,628,630.29	0.00	1,166,319.43	14,794,949.72
q4_2	14,398,125.99	0.00	1,225,008.84	15,623,134.83
q3	13,787,650.62	-94,795.02	1,939,629.88	15,632,485.48
q4_3	14,529,578.19	-76,763.21	2,002,965.61	16,455,780.60

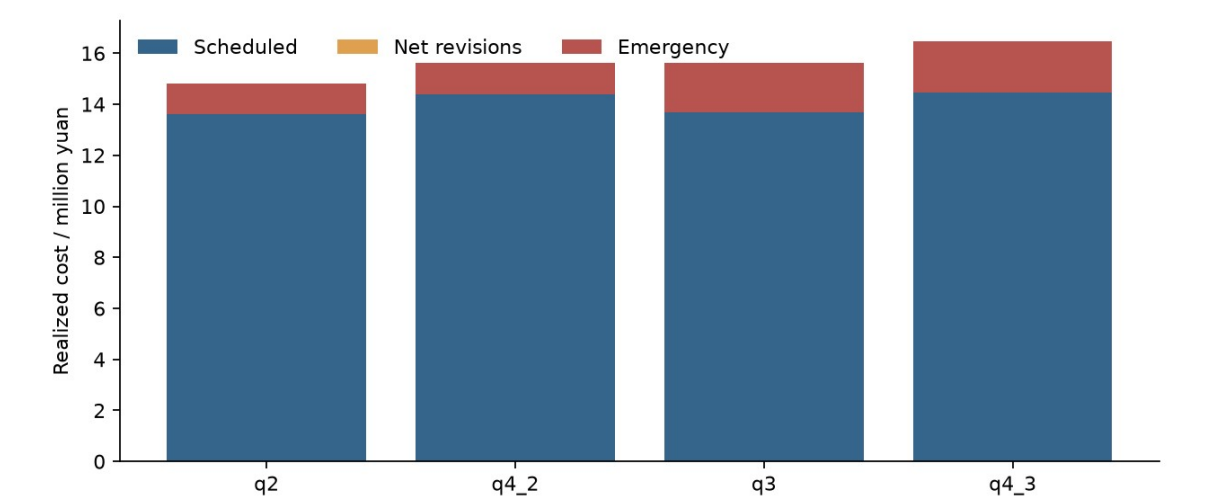


图 四类正式结果的计划 调整与紧急费用

模式	时点策略	主费用	逐次费用	紧急购电量
q3	S0	15,755,992.09	15,755,992.09	480,127.6923
q3	S1	15,719,285.75	15,719,285.75	458,877.2938
q3	S2	15,632,278.97	15,728,445.92	461,452.2838
q3	S3	15,632,485.48	15,728,646.00	461,512.7475
q4_3	S0	16,611,123.32	16,611,123.32	491,220.5871
q4_3	S1	16,551,767.48	16,551,767.48	458,919.9717
q4_3	S2	16,455,768.85	16,554,595.47	461,095.1851
q4_3	S3	16,455,780.60	16,554,607.22	461,100.4099

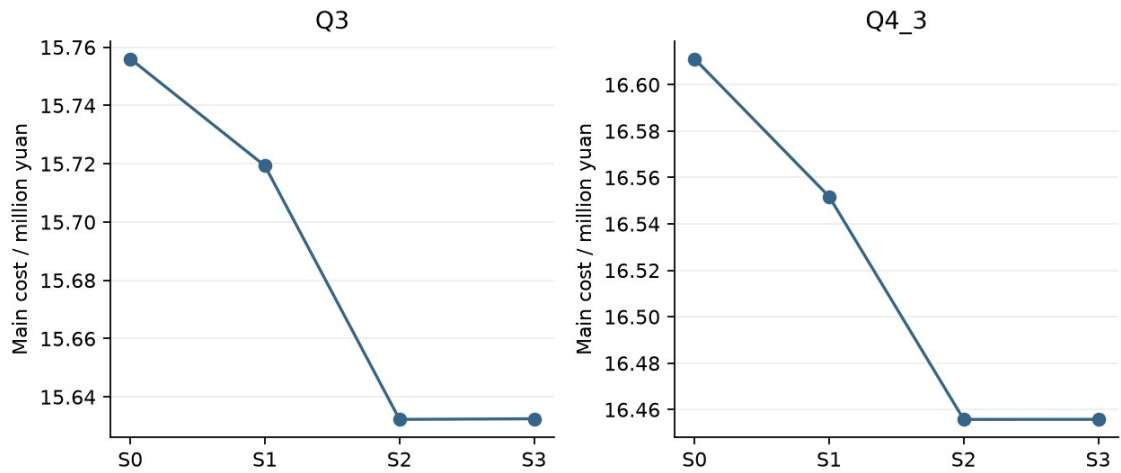


图 共同日前合同下的更新频次比较

Q3 在本样本共同日前合同下，主费用最低为 S2，费用 15,632,278.97 元；S3 相对 S0 减少 123,506.61 元。该差额来自本算法在更新信息下选择的后续采购和储能，不能推广成信息本身必然有害或必然有益。

Q4_3 在本样本共同日前合同下，主费用最低为 S2，费用 16,455,768.85 元；S3 相对 S0 减少 155,342.73 元。该差额来自本算法在更新信息下选择的后续采购和储能，不能推广成信息本身必然有害或必然有益。

逐日配对差使用 7 天移动块、2000 次重采样估计区间，重采样对象是已经实现的真实逐日费用差，不制造新的购电观测。该区间描述这一个年份样本中的时序变动，并不排除有限样本偏差或分布漂移。

模式	比较	配对差额	95%区间下端	95%区间上端
q3	S1_minus_S0	-36,706.34	-94,800.29	24,743.50
q3	S2_minus_S0	-123,713.12	-184,599.51	-64,757.47
q3	S3_minus_S0	-123,506.61	-183,617.04	-62,973.55
q4_3	S1_minus_S0	-59,355.84	-120,183.32	9,131.22
q4_3	S2_minus_S0	-155,354.47	-212,721.58	-91,199.75
q4_3	S3_minus_S0	-155,342.73	-216,836.95	-92,212.38

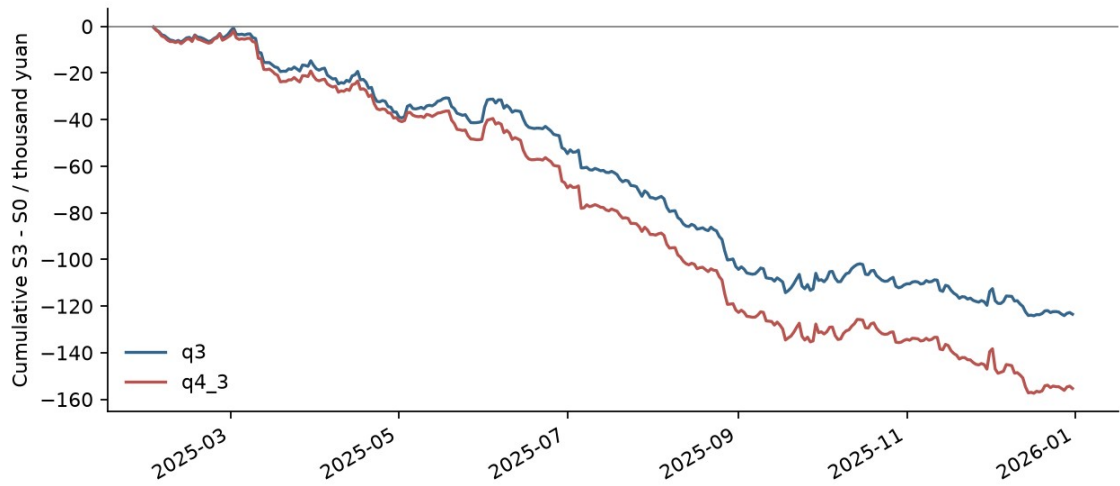


图 两种电价下 S3 相对 S0 累计费用差

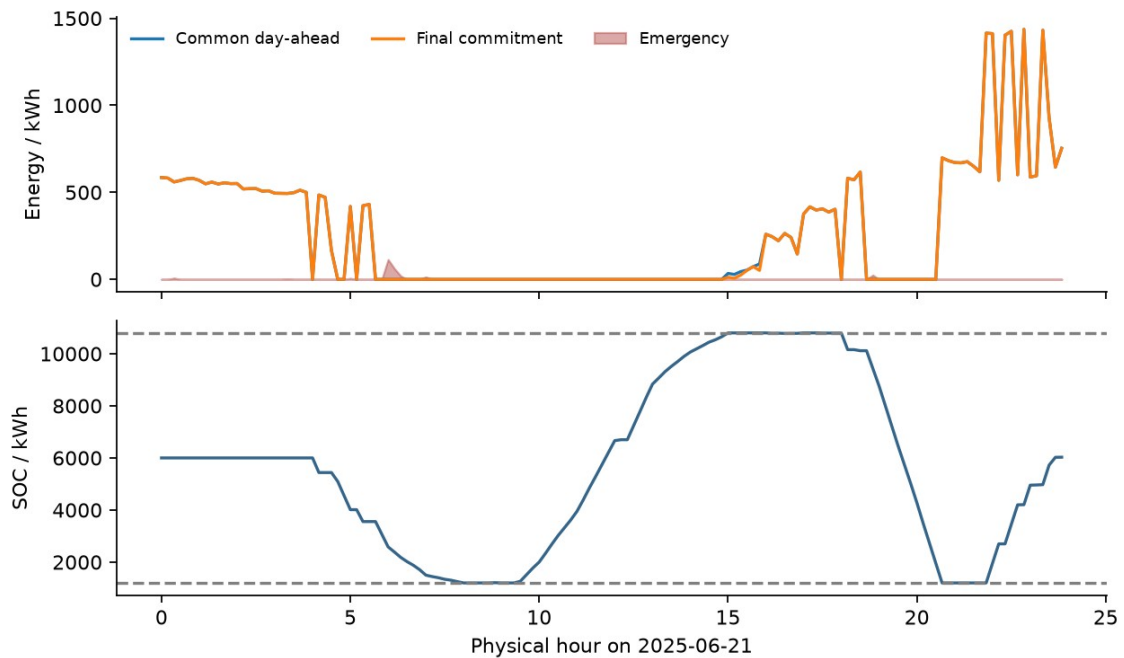


图 六月二十一日问题三的执行轨迹与 SOC

以四个指定日期、两种电价、每天四次决策构成 32 个固定 LP 实例，分别用 HiGHS 自动、对偶单纯形和内点法复求。相同初始状态、场景、B 和窗口下比较目标及动作，检验可行性和并列解敏感性。它不等价于 36 次完整年度策略回放，不能由实例目标接近推出全年实际费用相同。

共完成 96 次固定实例复求。相对 HiGHS 自动法的目标最大绝对差为 $7.27596e-12$ 元，窗口采购量最大 L1 差为 292.46 kWh；最大 SOC 递推残差为 $1.023e-12$ kWh。目标接近而动作不一致时应视为并列解敏感性，全年策略排序仍需额外完整回放才能确认。

风险评价仍有明确边界：有限历史场景不保证覆盖未来极端情况；负载/光伏/价格联合关系可能随季节改变；全部未来动作共享限制了场景补救自由度，可能增加保守性；有限窗口终端惩罚只

是长期价值的近似。本文不引入附件未给出的外网限额或售电收益，也不把紧急购电量当作最终停电量。

8 证据链与结论

证据按“原始附件及哈希—物理时间映射—历史完成时刻和发布预报—当前源码与已解析配置—逐时段执行与承诺链—工作簿及论文数值”保存。独立审计直接从原始 Excel 取实际负载、光伏及价格，重新计算状态和费用；另建问题—LP，不以模型自带 PASS 或求解器状态代替数学核验。文档构建从持久化 paper/main.md 读取内容，全部结果宏由当前运行值替换；生成后再核对指定区间和四小时聚合。

本轮独立检查共 237 项，失败 0 项。检查覆盖逐时段原数据匹配、物理区间、设备边界、真实缺口及费用、正式承诺连续性、共同日前合同和一月衔接。测试还覆盖未来观测隔离、分段状态不重置、不同充放电效率和年末边界。该结果是所列检查范围内的证据，不是模型最优性或外推有效性的证明。

问题一可用线性规划实现题设物理边界内的确定性调度。问题二/四-2 的采购必须显式面对五倍缺口损失，点预测均值并非充分的经济决策准则。对问题三/四-3，固定共同日前承诺后才可讨论更新频次；结果的正负均应如实保留。逐次收费必须从真实承诺链计算，其同路径差额受式 (12) 约束。最后，一月启动策略、正式期初值及终端必须与同一状态合同一致，才能使费用和策略比较具有可解释性。

AI 工具使用声明

本轮使用 OpenAI Codex 辅助审查既有程序、实现修订、组织实验、复算结果和生成文档。保留原始输入，不编造观测数据或计算结果；预测场景与统计重采样均明确标记为数学估计。此前 AI 会话的具体型号和完整操作记录无法由现存项目全部核验，不猜填。参赛队仍需对题意假设、模型取舍、代码、数值和最终提交内容进行人工审阅。详细范围和记录索引见 AI 工具使用详情.pdf。

参考材料

- [1] 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题 微网与外部电网电力调控策略 原题及附件 1 至 5。
- [2] 本项目可复现实验资料 原始输入哈希 已解析配置 逐时段明细 正式承诺链 独立复核报告与源码。

附录

附录 A 题面指定结果

表格按物理区间抽取。问题三及问题四-3 均为 S3 完整机制口径；表中同时列 0 点计划和最终承诺，不将两种量混用。所有电量单位为 kWh，费用单位为元。全精度参与计算，四位小数只在展示时舍入；紧急表按每天连续正缺口区间聚合。

Q1 2025-01-01 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	480.4125	480.4125
14:00-14:10	0.0000	0.0000
16:00-16:10	445.4317	445.4317
18:00-18:10	531.8940	531.8940
20:00-20:10	0.0000	0.0000

全天计划量	全天最终量	全天总购电费
59,482.6990	59,482.6990	35,126.95

物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	4,500.0000	0.0000
4:00-8:00	833.3333	6,365.8412
8:00-12:00	4,787.9643	1,702.9970
12:00-16:00	5,286.0352	91.1014
16:00-20:00	0.0000	5,780.1319
20:00-24:00	5,333.3333	2,859.8681

0 点 SOC	24 点 SOC
6,000.0000	6,000.0000

Q2 2025-03-20 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	662.0628	662.0628
14:00-14:10	0.0000	0.0000
16:00-16:10	521.3045	521.3045
18:00-18:10	701.0510	701.0510
20:00-20:10	0.0000	0.0000

全天计划量	全天最终量	全天总购电费
71,611.5551	71,611.5551	45,330.57

物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	4,500.0000	0.0000
4:00-8:00	833.3333	4,986.8567
8:00-12:00	5,898.7854	3,653.1433
12:00-16:00	5,481.1266	577.7287
16:00-20:00	0.0000	5,666.2340
20:00-24:00	5,333.3333	2,973.7660

0 点 SOC	24 点 SOC
6,000.0000	6,000.0000

紧急购电物理区间	紧急购电量
0:20-0:30	19.0054
1:10-1:30	42.3965
2:30-2:40	0.8868
3:00-3:40	106.3099
3:50-4:00	0.7579
4:50-5:20	40.5585
5:50-6:00	9.6804
8:20-8:30	0.0281
15:30-16:50	136.6221
18:40-19:10	79.7381
20:00-20:20	20.2454
21:20-21:30	9.9067
23:30-23:50	43.2042

Q2 2025-06-21 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	0.0000	0.0000
14:00-14:10	0.0000	0.0000
16:00-16:10	270.9544	270.9544
18:00-18:10	0.0000	0.0000
20:00-20:10	0.0000	0.0000

全天计划量	全天最终量	全天总购电费
44,317.3693	44,317.3693	25,430.97

物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	925.2727	0.0000
4:00-8:00	833.3333	2,546.3943
8:00-12:00	4,007.4024	32.7666
12:00-16:00	2,796.9521	36.8372
16:00-20:00	0.0000	5,869.8662
20:00-24:00	5,333.3333	2,770.1338

0 点 SOC	24 点 SOC
6,000.0000	6,000.0000

紧急购电物理区间	紧急购电量
0:20-0:30	7.1975
3:20-3:30	2.6717
6:00-6:10	27.2964

Q2 2025-09-23 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	389.9034	389.9034
14:00-14:10	0.0000	0.0000
16:00-16:10	495.7207	495.7207
18:00-18:10	756.8145	756.8145
20:00-20:10	0.0000	0.0000

全天计划量	全天最终量	全天总购电费
64,683.9027	64,683.9027	54,413.55

物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	4,500.0000	0.0000
4:00-8:00	833.3333	6,370.3856
8:00-12:00	5,660.4829	2,269.6144
12:00-16:00	5,234.9501	185.3007
16:00-20:00	0.0000	5,560.6287
20:00-24:00	5,333.3333	3,079.3713

0 点 SOC	24 点 SOC
6,000.0000	6,000.0000

紧急购电物理区间	紧急购电量
0:30-1:20	171.6364
1:30-2:40	179.8680
3:10-3:20	7.2253
3:40-4:00	38.1843
4:20-4:30	6.3537
4:50-5:20	64.3631
5:40-5:50	17.4609
6:00-6:30	39.9485
6:50-7:10	46.4634
9:20-11:10	687.3832
12:10-12:20	34.5086
14:20-15:30	393.8956
15:50-17:50	639.8084
18:00-18:50	216.4812
19:00-19:30	100.8129
19:50-22:00	586.8745
22:10-22:40	92.9401
23:00-23:40	95.4675

Q2 2025-12-21 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	1,060.2059	1,060.2059
14:00-14:10	0.0000	0.0000
16:00-16:10	904.1864	904.1864
18:00-18:10	731.0644	731.0644
20:00-20:10	0.0000	0.0000

全天计划量	全天最终量	全天总购电费
103,683.5072	103,683.5072	67,672.11

物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	4,500.0000	0.0000
4:00-8:00	1,666.6667	1,508.3333
8:00-12:00	5,833.3333	7,806.6667
12:00-16:00	8,333.3333	2,835.0000
16:00-20:00	0.0000	5,614.8196
20:00-24:00	5,333.3333	3,025.1804

0 点 SOC	24 点 SOC
6,000.0000	6,000.0000

紧急购电物理区间	紧急购电量
3:00-3:10	8.2484
3:30-3:50	25.2708
11:00-11:10	1.2873
17:20-17:30	6.0454
18:40-19:00	6.6983
19:40-20:00	59.0221

Q3 2025-03-20 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	850.5195	572.9210
14:00-14:10	0.0000	0.0000
16:00-16:10	691.5551	670.3114
18:00-18:10	701.0163	701.0163
20:00-20:10	0.0000	0.0000

全天计划量	全天最终量	全天总购电费
73,153.5596	68,035.7056	53,295.77

物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	4,486.8644	0.0000
4:00-8:00	833.3333	6,288.2413
8:00-12:00	5,443.1711	2,351.7587
12:00-16:00	6,101.9723	711.5661
16:00-20:00	0.0000	5,666.2340
20:00-24:00	5,333.3333	2,973.7660

0 点 SOC	24 点 SOC
6,011.8220	6,000.0000

紧急购电物理区间	紧急购电量
0:20-0:30	12.6675
1:10-1:30	41.4065
2:30-2:40	0.8868
3:00-3:40	106.3099
3:50-4:00	0.7579
4:50-5:20	40.5518
5:50-6:40	283.9429
7:00-7:30	148.6680
8:00-8:40	389.2008
9:00-9:20	231.9733
10:00-10:30	75.2595
11:00-11:50	276.4465
12:30-12:50	185.5360
13:10-14:00	102.8504
14:50-15:00	91.4396
15:40-16:00	185.6210
16:30-17:00	215.6824
17:50-18:00	1.6308
18:40-19:10	79.8939
20:00-20:20	20.2454
21:20-21:30	9.9067
23:30-23:50	43.2042

Q3 2025-06-21 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	0.0000	0.0000
14:00-14:10	0.0000	0.0000
16:00-16:10	259.5906	259.5906
18:00-18:10	0.0000	0.0000
20:00-20:10	0.0000	0.0000

全天计划量	全天最终量	全天总购电费
39,027.9639	38,924.9185	23,844.92

物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	0.0000	0.0000
4:00-8:00	0.0000	4,320.0000
8:00-12:00	6,083.2092	9.2682
12:00-16:00	4,594.8997	0.0000
16:00-20:00	27.5462	5,893.4659
20:00-24:00	5,366.1146	2,768.8465

0 点 SOC	24 点 SOC
6,000.0000	6,029.5032

紧急购电物理区间	紧急购电量
0:20-0:30	7.1975
3:20-3:30	2.6720
5:00-5:10	5.6007
6:00-6:30	195.8855
7:00-7:10	13.9667
18:50-19:00	24.3090

Q3 2025-09-23 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	556.9921	435.2244
14:00-14:10	0.0000	0.0000
16:00-16:10	697.7418	697.7418
18:00-18:10	755.3255	755.3255
20:00-20:10	0.0000	0.0000

全天计划量	全天最终量	全天总购电费
71,018.2496	67,255.4981	56,892.92

物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	4,469.4905	0.0000
4:00-8:00	832.9685	5,845.3760
8:00-12:00	6,055.9581	2,821.5471
12:00-16:00	5,546.0894	757.6585
16:00-20:00	16.6471	5,574.1128
20:00-24:00	5,357.0539	3,079.3713

0 点 SOC	24 点 SOC
6,057.7015	6,021.3485

紧急购电物理区间	紧急购电量
0:30-1:20	164.5246
1:30-2:40	179.8680
3:10-3:20	7.2253
3:40-4:00	38.1843
4:20-4:30	6.3539
4:50-5:10	54.8209
5:40-5:50	17.4609
6:00-6:30	133.6420
7:00-7:30	248.2242
8:00-8:30	163.7542
10:00-10:10	34.2439
11:00-11:10	21.9809
11:40-11:50	1.5358
12:50-13:00	12.1870
13:30-14:00	174.9619
14:40-15:00	156.3889
15:40-16:00	219.8262
16:30-17:00	178.4692
17:20-18:50	511.2547
19:00-19:30	100.8152
19:50-22:00	586.8756
22:10-22:40	92.9401
23:00-23:50	99.7459

Q3 2025-12-21 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	1,006.9192	1,006.9192
14:00-14:10	0.0000	0.0000
16:00-16:10	965.4095	965.4095
18:00-18:10	731.0633	731.0633
20:00-20:10	0.0000	0.0000

全天计划量	全天最终量	全天总购电费
101,836.4072	99,908.8762	68,839.39

物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	4,475.2658	0.0000
4:00-8:00	1,647.9174	1,600.4611
8:00-12:00	5,833.3333	7,465.6904
12:00-16:00	8,213.1269	2,975.9722
16:00-20:00	0.4947	5,614.8196
20:00-24:00	5,362.9476	3,025.1804

0 点 SOC	24 点 SOC
6,027.0131	6,026.6528

紧急购电物理区间	紧急购电量
3:00-3:10	8.2484
3:30-3:50	25.2708
7:00-7:20	85.2606
8:00-8:10	36.6391
9:00-9:20	57.0566
11:00-12:00	687.2493
12:50-13:00	3.0959
13:50-14:00	20.9081
14:50-15:00	11.7177
15:50-16:00	55.8293
16:40-17:00	91.7416
17:20-17:30	6.2231
18:40-19:00	6.6997
19:40-20:00	59.0221

Q4_2 2025-03-20 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	662.0628	662.0628
14:00-14:10	0.0000	0.0000
16:00-16:10	521.3045	521.3045
18:00-18:10	701.0510	701.0510
20:00-20:10	0.0000	0.0000

全天计划量	全天最终量	全天总购电费
71,751.2395	71,751.2395	46,667.50

物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	3,333.3333	0.0000
4:00-8:00	2,833.3333	5,283.2858
8:00-12:00	5,898.7854	3,704.8972
12:00-16:00	5,101.5338	597.0756
16:00-20:00	0.0000	5,666.2340
20:00-24:00	5,333.3333	2,973.7660

0 点 SOC	24 点 SOC
6,000.0000	6,000.0000

紧急购电物理区间	紧急购电量
0:20-0:30	19.0054
1:10-1:30	42.3965
2:30-2:40	0.8868
3:00-3:40	109.9422
3:50-4:00	0.7579
4:50-5:20	42.8569
5:50-6:00	9.6804
15:30-16:50	136.6221
18:40-19:10	79.7381
20:00-20:20	20.2454
21:20-21:30	9.9067
23:30-23:50	43.2042

Q4_2 2025-06-21 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	0.0000	0.0000
14:00-14:10	0.0000	0.0000
16:00-16:10	270.9544	270.9544
18:00-18:10	496.1851	496.1851
20:00-20:10	0.0000	0.0000
全天计划量	全天最终量	全天总购电费
44,903.6591	44,903.6591	22,307.40
物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	0.0000	0.0000
4:00-8:00	2,247.6359	2,559.5579
8:00-12:00	4,303.0422	40.1968
12:00-16:00	2,062.8868	57.2328
16:00-20:00	0.0000	5,869.8662
20:00-24:00	6,263.5118	3,523.5784
0 点 SOC	24 点 SOC	
6,000.0000	6,000.0000	
紧急购电物理区间	紧急购电量	
0:20-0:30	7.1975	
3:20-3:30	2.6717	
6:00-6:10	27.2964	

Q4_2 2025-09-23 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	389.9034	389.9034
14:00-14:10	0.0000	0.0000
16:00-16:10	495.7207	495.7207
18:00-18:10	0.0000	0.0000
20:00-20:10	0.0000	0.0000

全天计划量	全天最终量	全天总购电费
64,704.0238	64,704.0238	56,947.39

物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	5,333.3333	0.0000
4:00-8:00	0.0000	6,352.9335
8:00-12:00	5,691.2229	2,287.0665
12:00-16:00	5,038.1602	50.8003
16:00-20:00	0.0000	6,312.6995
20:00-24:00	5,333.3333	2,327.3005

0 点 SOC	24 点 SOC
6,000.0000	6,000.0000

紧急购电物理区间	紧急购电量
0:30-1:20	171.8013
1:30-2:40	179.8680
3:10-3:20	7.2253
3:40-4:00	38.1843
4:20-4:30	6.3537
4:50-5:20	70.1346
5:40-5:50	17.4609
6:00-6:30	39.9485
6:50-7:10	46.4634
9:20-11:10	658.6726
12:10-12:20	34.5086
14:20-15:30	411.5260
15:50-17:50	639.8084
18:00-18:50	216.4812
19:00-19:30	100.8129
19:50-22:00	586.8746
22:10-22:40	92.9401
23:00-23:40	97.1327

Q4_2 2025-12-21 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	1,060.2059	1,060.2059
14:00-14:10	0.0000	0.0000
16:00-16:10	904.1864	904.1864
18:00-18:10	731.0644	731.0644
20:00-20:10	0.0000	0.0000

全天计划量	全天最终量	全天总购电费
103,577.5086	103,577.5086	79,771.49

物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	5,333.3333	0.0000
4:00-8:00	0.0000	833.3333
8:00-12:00	5,833.3333	7,806.6667
12:00-16:00	8,696.6951	3,129.3230
16:00-20:00	0.0000	5,614.8196
20:00-24:00	5,333.3333	3,025.1804

0 点 SOC	24 点 SOC
6,000.0000	6,000.0000

紧急购电物理区间	紧急购电量
3:00-3:10	8.2484
3:30-3:50	25.2708
11:00-11:10	1.2873
17:20-17:30	6.0454
18:40-19:00	6.6983
19:40-20:00	59.0221

Q4_3 2025-03-20 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	850.5195	570.8778
14:00-14:10	309.1426	0.0000
16:00-16:10	691.5551	687.3114
18:00-18:10	701.0163	701.0163
20:00-20:10	0.0000	0.0000

全天计划量	全天最终量	全天总购电费
72,867.5694	68,055.5090	54,809.53

物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	3,333.3333	0.0000
4:00-8:00	2,000.0000	6,278.9662
8:00-12:00	5,443.1711	2,361.0338
12:00-16:00	6,101.9723	711.5661
16:00-20:00	0.0000	5,666.2340
20:00-24:00	5,328.5294	2,976.6885

0 点 SOC	24 点 SOC
6,000.0000	5,992.4292

紧急购电物理区间	紧急购电量
0:20-0:30	19.0054
1:10-1:30	42.3965
2:30-2:40	0.8868
3:00-3:40	109.9422
3:50-4:00	0.7579
4:50-5:20	42.9154
5:50-6:40	278.5855
7:00-7:30	148.6680
8:00-8:40	382.4816
9:00-9:20	231.9733
10:00-10:30	75.2595
11:00-11:50	274.2590
12:30-12:50	181.9861
13:10-14:00	102.8504
14:50-15:00	91.4396
15:30-16:00	167.7821
16:30-17:00	192.2386
17:50-18:00	12.0391
18:40-19:10	79.8939
20:00-20:20	20.2454
21:20-21:30	9.9067
23:30-23:50	43.2042

Q4_3 2025-06-21 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	0.0000	0.0000
14:00-14:10	0.0000	0.0000
16:00-16:10	259.5906	259.5906
18:00-18:10	572.3498	572.3498
20:00-20:10	0.0000	0.0000
全天计划量	全天最终量	全天总购电费
39,488.2755	39,426.6223	20,827.64
物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	0.0000	3,540.3852
4:00-8:00	1,669.7950	2,099.7834
8:00-12:00	6,083.2092	9.2682
12:00-16:00	4,594.8997	0.0000
16:00-20:00	27.5462	5,892.1757
20:00-24:00	6,263.5118	3,521.6217
0 点 SOC		24 点 SOC
5,964.0385		6,002.1773
紧急购电物理区间	紧急购电量	
0:20-0:30	7.1975	
3:20-3:30	2.6720	
5:00-5:10	5.6007	
6:00-6:30	195.8855	
7:00-7:10	13.9667	
18:50-19:00	24.3090	

Q4_3 2025-09-23 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	66.3309	0.0000
12:00-12:10	556.9921	435.2244
14:00-14:10	211.4517	157.5829
16:00-16:10	697.7418	697.7418
18:00-18:10	0.0000	0.0000
20:00-20:10	0.0000	0.0000

全天计划量	全天最终量	全天总购电费
70,773.8684	67,327.8786	59,667.96

物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	5,333.3333	0.0000
4:00-8:00	0.0000	5,987.9969
8:00-12:00	6,042.8171	2,652.0031
12:00-16:00	5,200.6404	467.2005
16:00-20:00	14.2894	6,324.2739
20:00-24:00	5,333.3333	2,327.3005

0 点 SOC	24 点 SOC
6,000.0000	6,000.0000

紧急购电物理区间	紧急购电量
0:30-1:20	171.8013
1:30-2:40	179.8680
3:10-3:20	7.2253
3:40-4:00	38.1843
4:20-4:30	6.3539
4:50-5:20	70.1352
5:40-5:50	17.4609
6:00-6:30	133.6420
7:00-7:30	236.0701
8:00-8:30	163.7542
10:00-10:10	34.2439
11:00-11:20	26.2146
11:40-11:50	2.4173
13:30-14:00	174.1958
14:40-15:00	192.0331
15:40-16:00	193.0308
16:30-17:00	187.2556
17:20-18:50	511.2547
19:00-19:30	100.8152
19:50-22:00	586.8756
22:10-22:40	92.9401
23:00-23:40	97.1327

Q4_3 2025-12-21 指定结果

物理区间	0 点计划量	最终承诺量
10:00-10:10	0.0000	0.0000
12:00-12:10	1,006.9192	1,006.9192
14:00-14:10	0.0000	0.0000
16:00-16:10	965.4095	965.4095
18:00-18:10	731.0633	731.0633
20:00-20:10	0.0000	0.0000

全天计划量	全天最终量	全天总购电费
101,586.3615	99,749.3345	81,948.38

物理区间	充电量	放电量
0:00-4:00	5,314.1330	0.7858
4:00-8:00	0.0000	938.9771
8:00-12:00	5,833.3333	7,462.1538
12:00-16:00	8,211.2025	2,975.3438
16:00-20:00	0.4947	5,614.8196
20:00-24:00	5,343.6832	3,025.1804

0 点 SOC	24 点 SOC
6,018.1534	6,009.3148

紧急购电物理区间	紧急购电量
3:00-3:10	8.2484
3:30-3:50	25.2708
7:00-7:20	85.2606
8:00-8:10	36.6391
9:00-9:20	57.0566
11:00-12:00	767.0957
12:50-13:00	3.0959
13:50-14:00	20.9081
14:50-15:00	11.7177
15:50-16:00	55.8293
16:40-17:00	91.7416
17:20-17:30	6.2231
18:40-19:00	6.6997
19:40-20:00	59.0221

附录 B 运行与核验

运行入口为支撑材料/run_pipeline.sh。原始附件路径在 config/final.yaml 中配置，也可用 CUMCM_SOURCE_ROOT 覆盖。源数据校验、模型训练、正式期运行、独立数值审核、工作簿、图、论文及最终清单按依赖顺序生成，任一必要检查失败即停止。已交付包同时包含压缩冻结数据、当前源码及参数来源。年度费用与训练费用分开，三种结算口径分栏。

证据	位置
正式明细	frozen/q*_dispatch.csv (解包后)
真实承诺链	frozen/decision_versions.csv (解包后)
训练与解析配置	evidence/january_parameter_validation.csv 及 frozen/resolved_config.json
独立复核	audit/independent_validation.json
源码与输入校验	evidence/source_provenance.json
可执行入口	run_pipeline.sh
数学约束测试	tests/test_closed_loop.py